

Tree Editor

Выполнил: Темгаев Егор Витальевич

Контакты

Telegram: @Giperbooola

Телефон: +7 910 892 5584

Email: giperbola.cpp@gmail.com

Резюме: https://hh.ru/resume/9133f0d7ff0d6131490039ed1f65336a695331?hhtmFrom=applicant_profile

Задание

Разработано приложение для работы с иерархическим деревом объектов.

Реализовано

- хранение данных дерева в PostgreSQL;
- отображение дерева с помощью QWidget;
- фильтрация листьев по названию;
- фильтрация листьев по числовому значению;
- добавление листа;
- редактирование листа;
- удаление листа;
- удаление узла вместе с листьями;
- выгрузка дерева в файл;
- загрузка дерева из файла;
- отображение количества узлов и листьев;
- отображение минимального и максимального числового значения;
- unit-тесты.

База данных

Для хранения данных используется PostgreSQL.

Структура базы данных

```
CREATE TABLE nodes (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE leaves (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    node_id INTEGER NOT NULL REFERENCES nodes(id) ON DELETE CASCADE,  
    name TEXT NOT NULL,
```

```
        value DOUBLE PRECISION NOT NULL
    );
```

Сборка

Для сборки используются:

- Qt 6.10.3 MinGW;
- MinGW 13.1.0;
- CMake.

Пути к Qt и MinGW указываются в `build.bat` :

```
QT=C:\Qt\6.10.3\mingw_64
MINGW=C:\Qt\Tools\mingw1310_64
```

Для сборки необходимо запустить:

```
build.bat
```

Скрипт автоматически очищает директорию `build` , конфигурирует CMake и собирает проект.

После успешной сборки исполняемый файл находится в:

```
build\TreeEditor.exe
```

Подготовка Qt-зависимостей

Для запуска собранных `.exe` на другом компьютере можно использовать `windeployqt` :

```
C:\Qt\6.10.3\mingw_64\bin\windeployqt.exe TreeEditor.exe
C:\Qt\6.10.3\mingw_64\bin\windeployqt.exe TreeManagerTest.exe
```

Запуск

Для работы приложения должен быть установлен PostgreSQL.

Если приложение не может найти `libpq.dll` , необходимо добавить путь к папке `bin` PostgreSQL в `PATH` :

```
$env:PATH += ";C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"
.\TreeEditor.exe
```

Путь может отличаться в зависимости от версии и расположения PostgreSQL.

Запуск тестов

Для тестов используется база данных `treeeditor_test`.

```
$env:TEST_DB_HOST = "localhost"  
$env:TEST_DB_PORT = "5432"  
$env:TEST_DB_NAME = "treeeditor_test"  
$env:TEST_DB_USER = "postgres"  
$env:TEST_DB_PASSWORD = "1234"
```

```
.\TreeManagerTest.exe
```

Готовая сборка

В архиве `build.zip` находится уже собранная версия программы и unit-тестов для Windows.